RUAG

Enterprise Architektur-Modellierung mit dem NATO Architektur Framework – Ein Erfahrungsbericht

11. März 2011

Philippe Chammartin
RUAG Defence

Inhalt

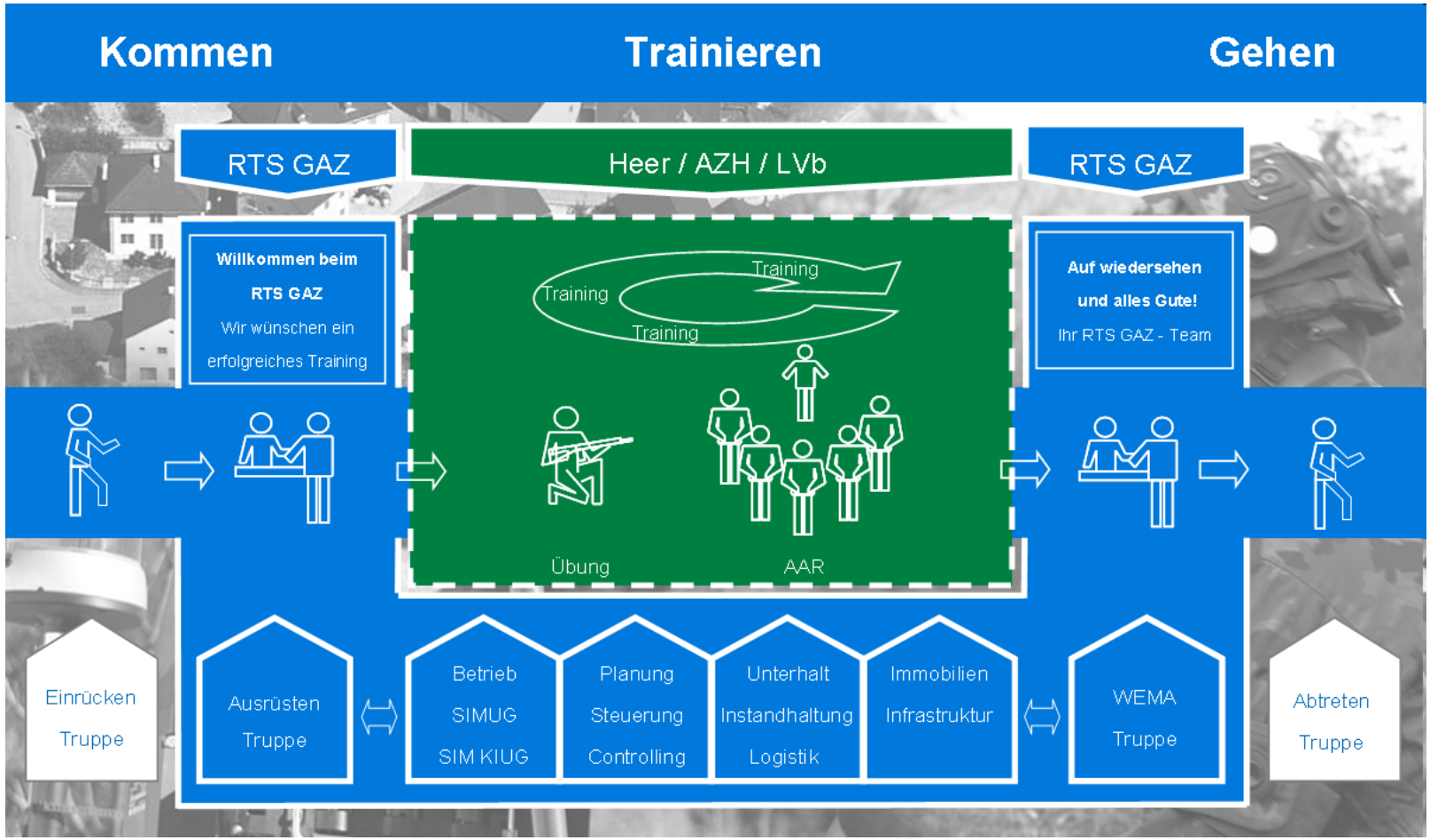
1) RTS-GAZ, ein komplexes Projekt

2) NATO Architektur Framework als Lösungsansatz

3) NAF im praktischen Einsatz beim RTS-GAZ

4) Fragen

RTS - GAZ


Kommen
Trainieren
Gehen
RTS GAZ
Heer / AZH / LVb
RTS GAZ
Willkommen beim
RTS GAZ
Wir wünschen ein
erfolgreiches Training
Training
Training
Training
Übung
AAR
Auf wiedersehen
und alles Gute!
Ihr RTS GAZ - Team
Einrücken
Truppe
Ausrüsten
Truppe
Betrieb
SIMUG
SIM KIUG
Planung
Steuerung
Controlling
Unterhalt
Instandhaltung
Logistik
Immobilien
Infrastruktur
WEMA
Truppe
Abtreten
Truppe

RTS - GAZ

RTS-GAZ Fakten

RUAG

- 2 Ortschaften (Bure und Mels)
- 2 Simulatoren (SIMUG und SIMKIUG)
- 400-600 Soldaten alle 3-4 Wochen
- 4-7 Bahnwagen Material geliefert jedes Jahr
- Mehrere internen und externen Stakeholder (LBA, Truppe, RUAG, Armee Ausbildungszentrum,…)
- Gesamtkonzept über Abläufe, IT Systeme, Daten und Stakeholdern ist unvollständig

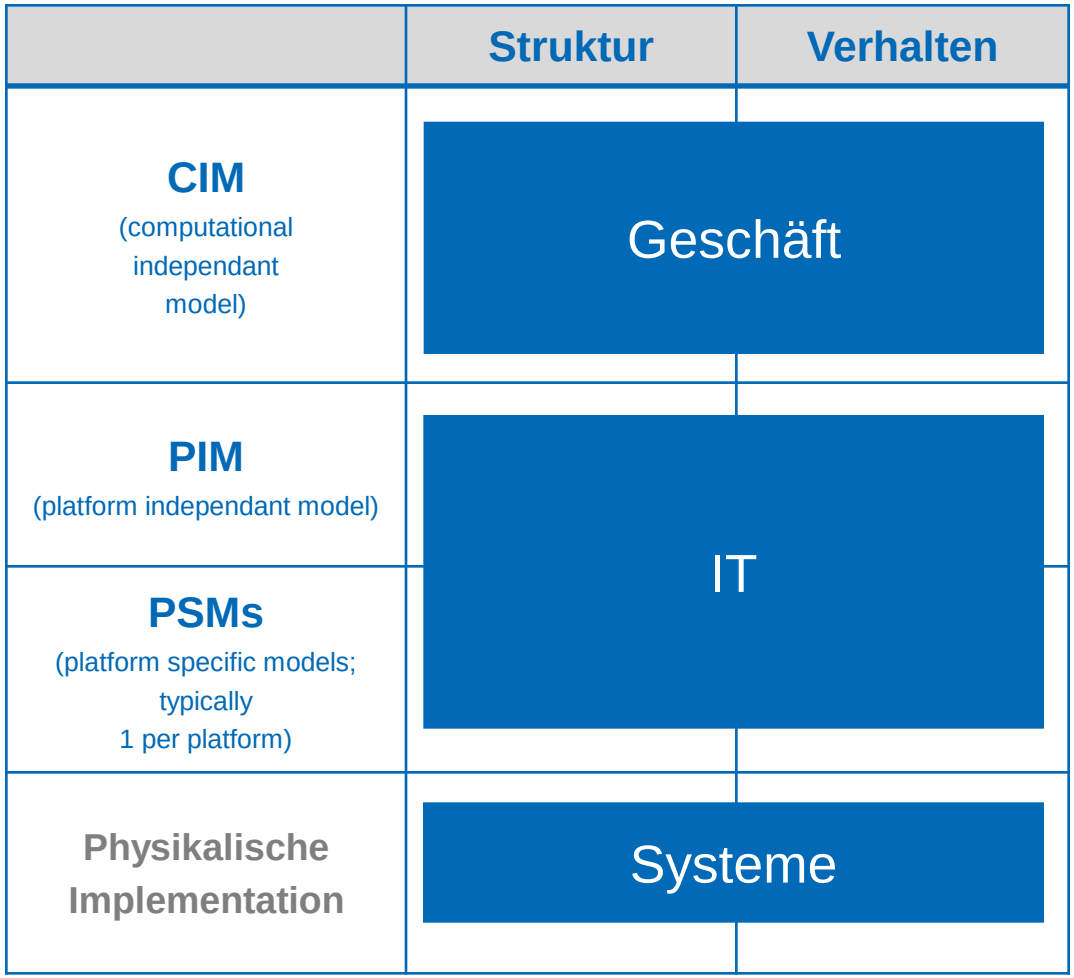
Wie beherrschen wir diese Komplexität?

- Eine gemeinsame Sprache um ein gemeinsames Verständnis in der Kommunikation zwischen internen und externen Stakeholdern zu schaffen
- Komplexität in kleine und verständliche Teile gliedern
- Methode um diese Teile konsistent zu behalten

Komplexität

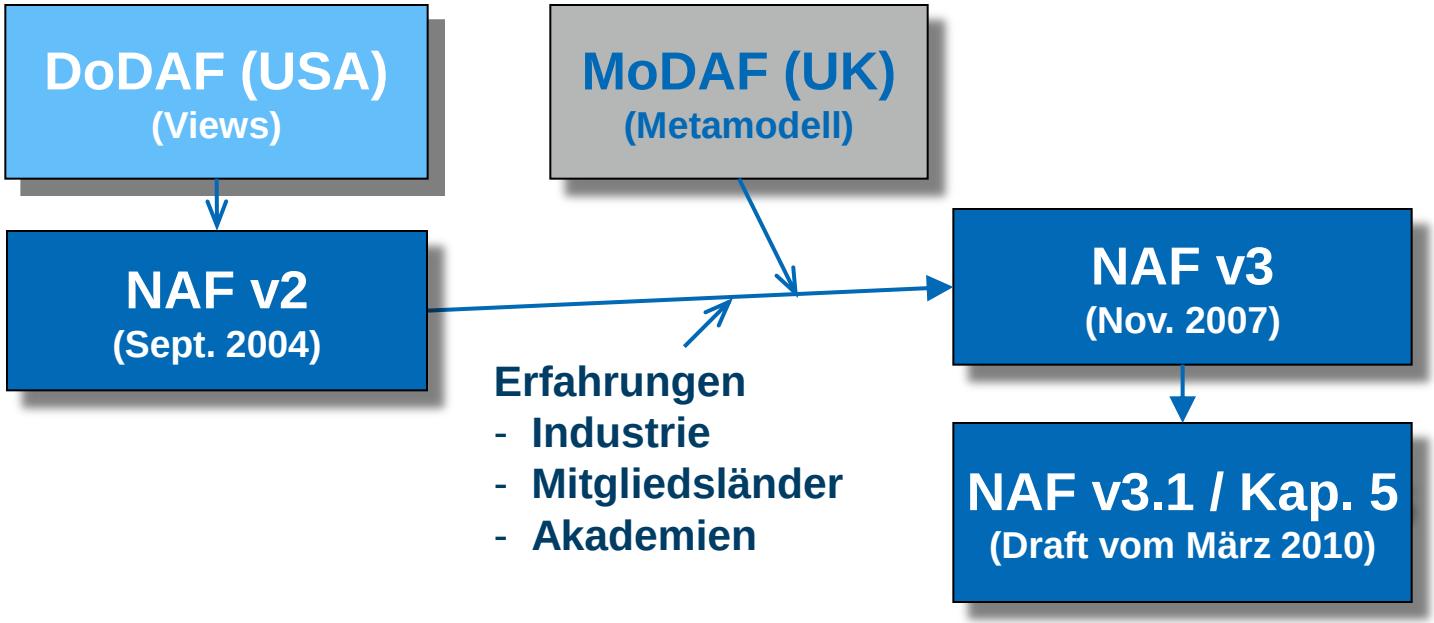
Model Driven Architecture

- 4 Ebenen
  - CIM
  - PIM
  - PSM
  - Physikalische Implementation
- 2 Aspekten
  - Struktur
  - Verhalten



Quelle: Beat Lang, FUB

Entwicklung von NAF



"An architecture is the fundamental organisation of a system embodied in its components, their relationships to each other and to the environment and the principles guiding its design and evolution." [NAF Kap. 1, p. V]

Konsistenz

RUAG

NAV – NATO All View

NCV – NATO Capability View

NOV – NATO Operational View

NSOV – NATO Service-Oriented View

NSV – NATO System View

NTV – NATO Technical View

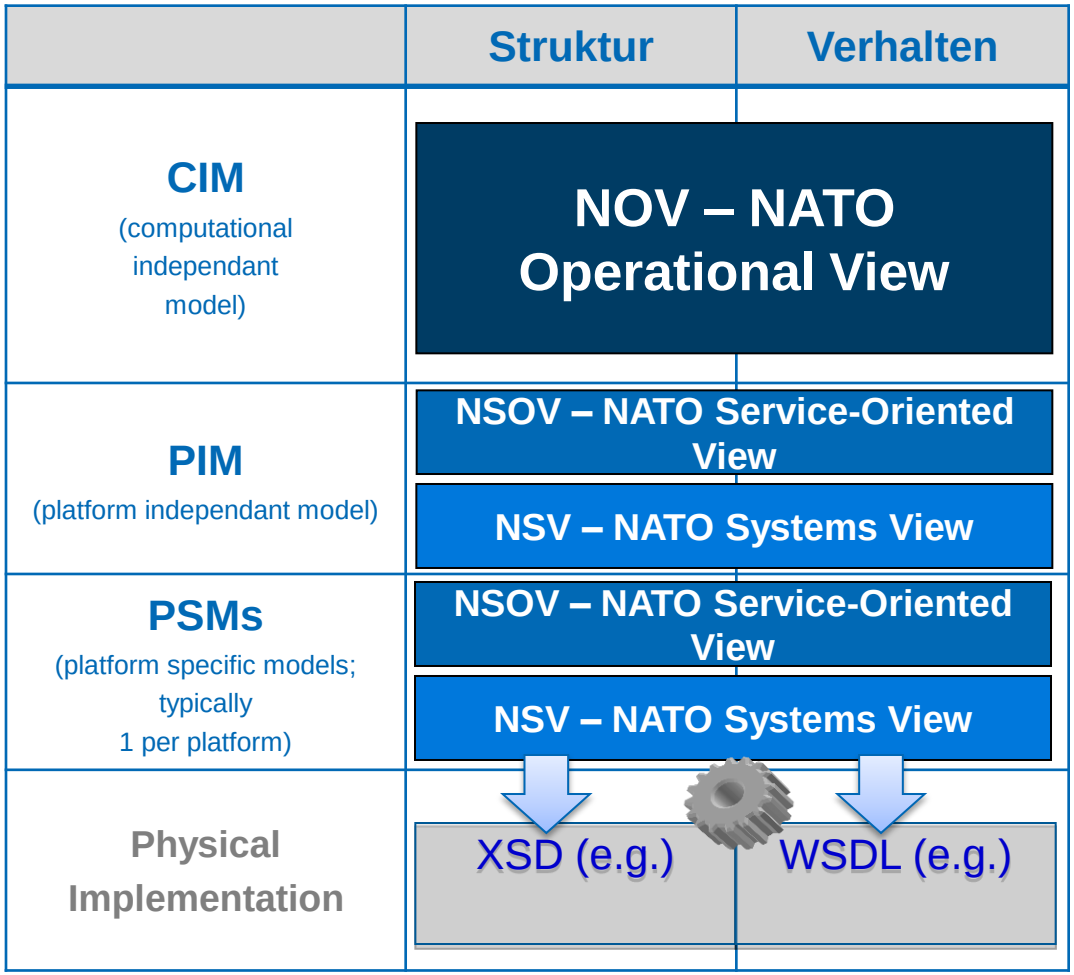
NPV – NATO Program View

Komplexität und Konsistenz

RUAG

NAF Model Driven Architecture

- NOV für die CIM Ebene
- NSOV und NSV für die PIM und PSM Ebene
- In der Zukunft die möglichkeit WSDLs und XSDs direkt von den Modelle zu generieren



Quelle: Beat Lang, FUB

Gemeinsame Sprache

RUAG

NAF Swiss Armed Forces Model

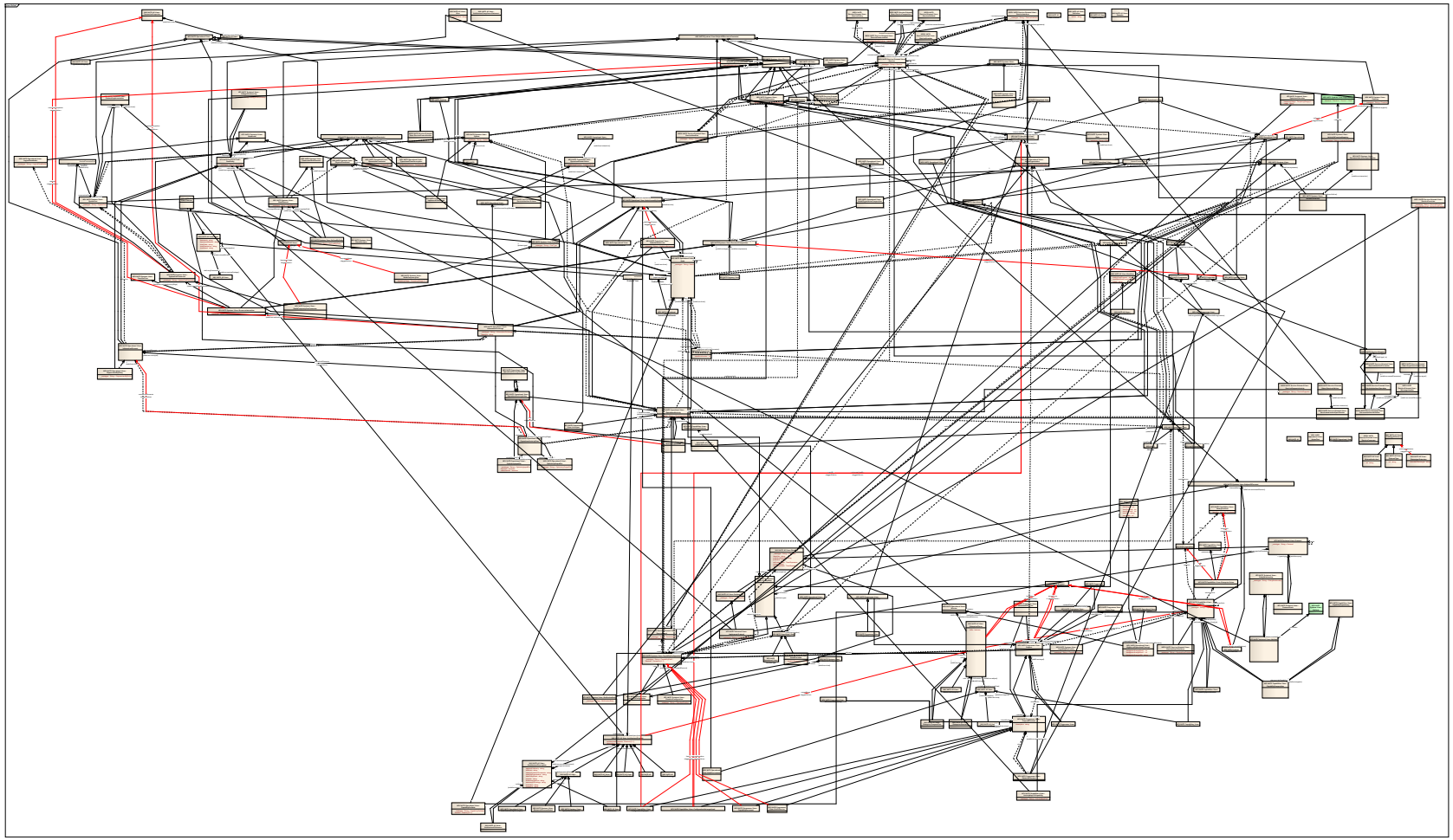
„Custom“ Diagram (tool specific)
Toolbox (tool specific)
UML Profile from NMM

NATO Architecture Framework Meta-Modell (NMM)

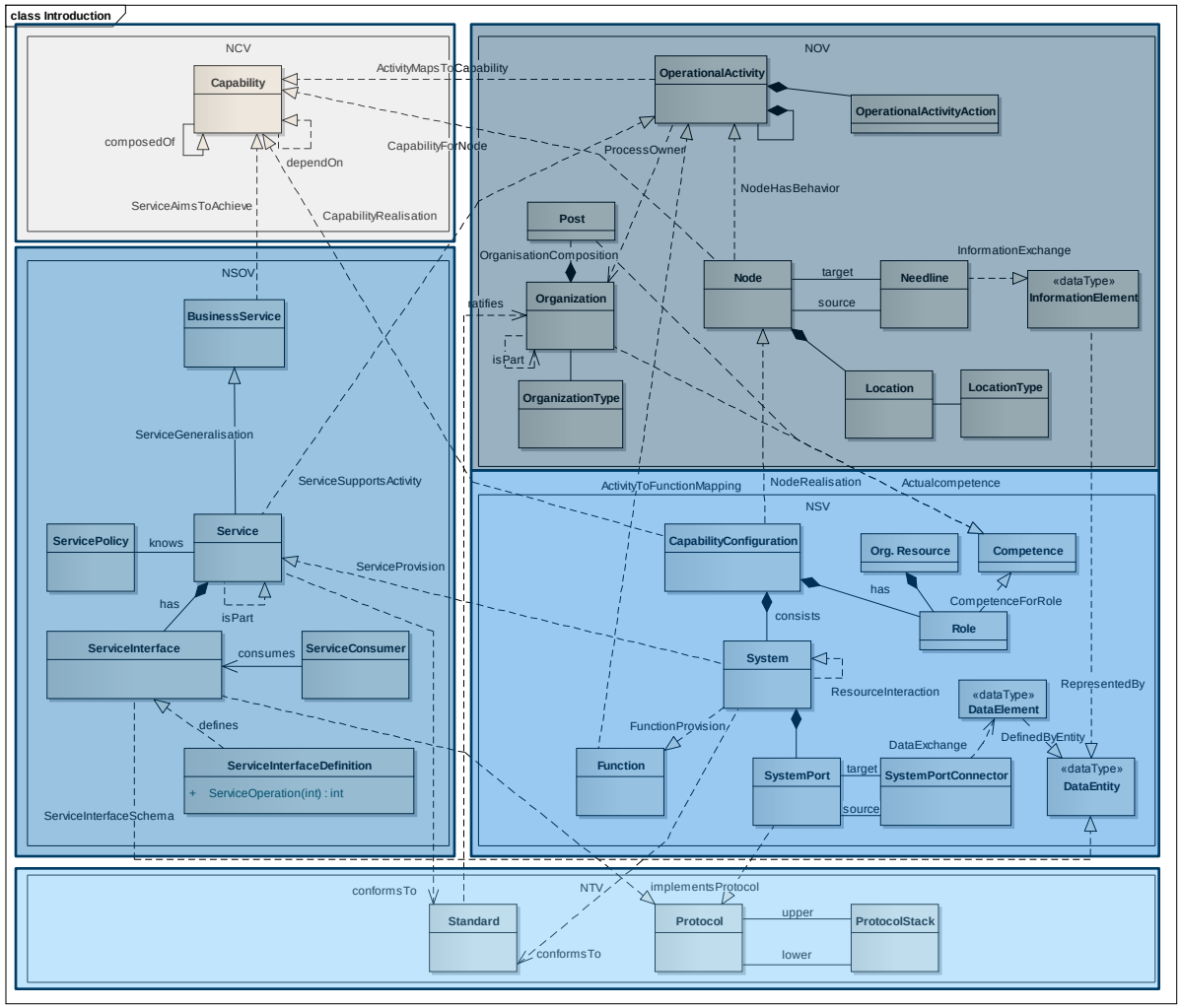
UML Implementation (Tool Sparx EA)

UML 2.0/2.3
OMG Standard

NMM - Alles Klar?



NAF Subviews / Modellierungselemente im NMM

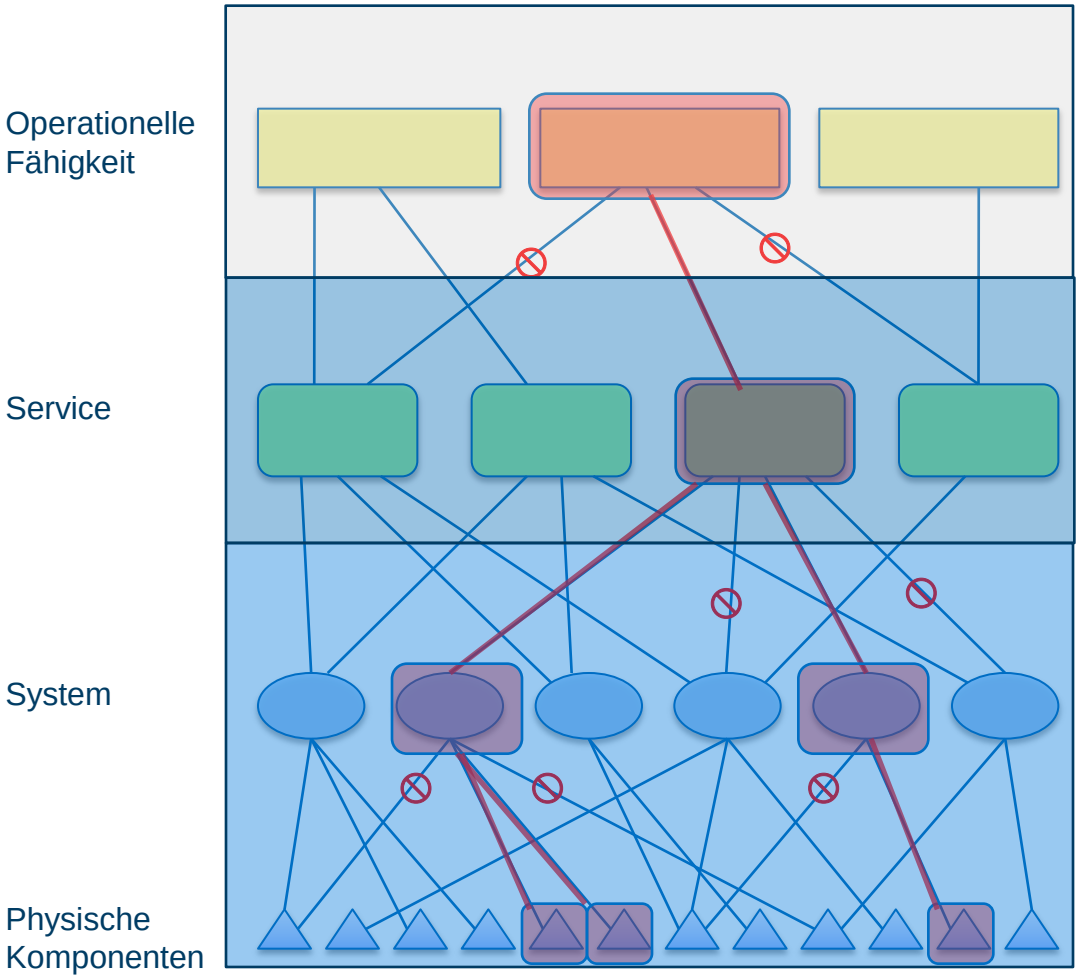


Aussagen der Modellierung

Beispiel Top-Down

Redimensionierung/Verzichtsanalyse

„Welche Komponenten können bei Verzicht auf diese Fähigkeit eingespart werden?“

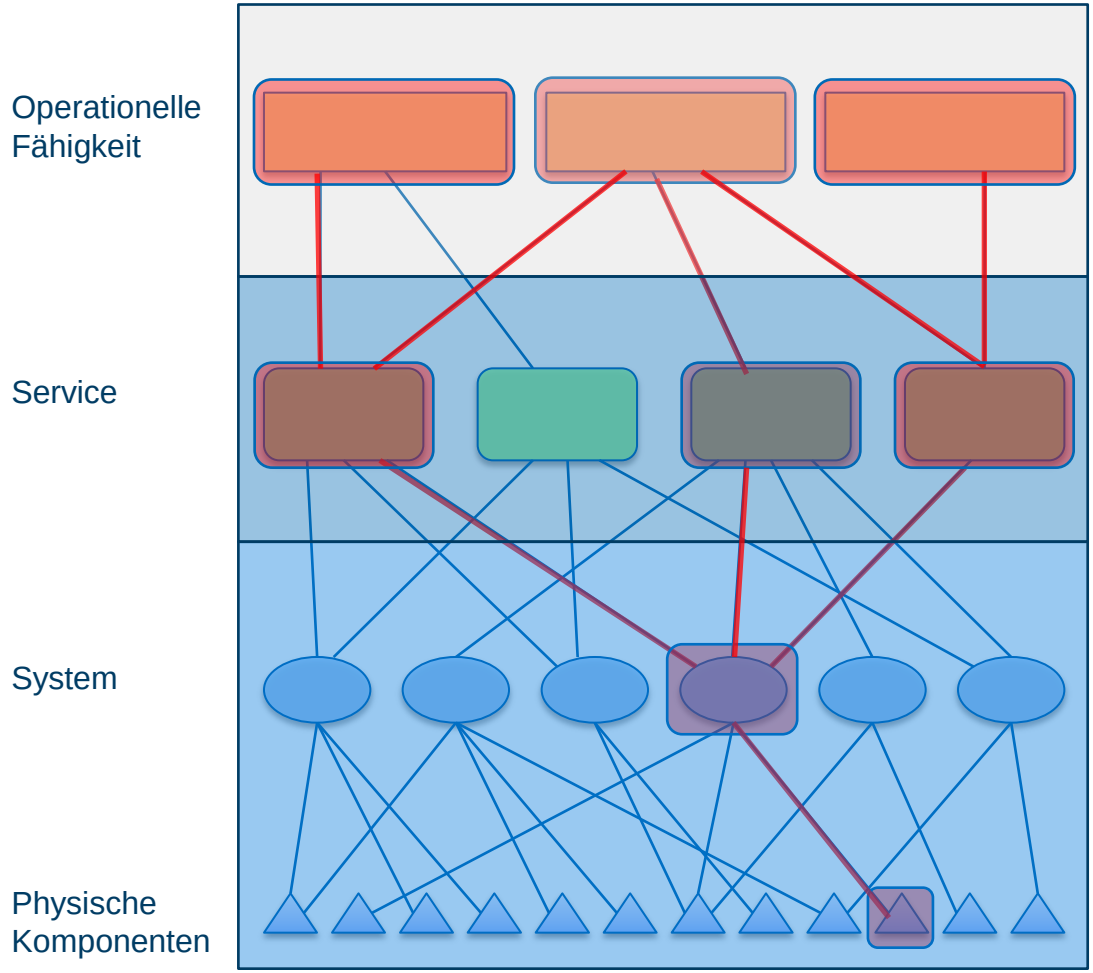


Quelle: Beat Lang, FUB

Aussagen der Modellierung

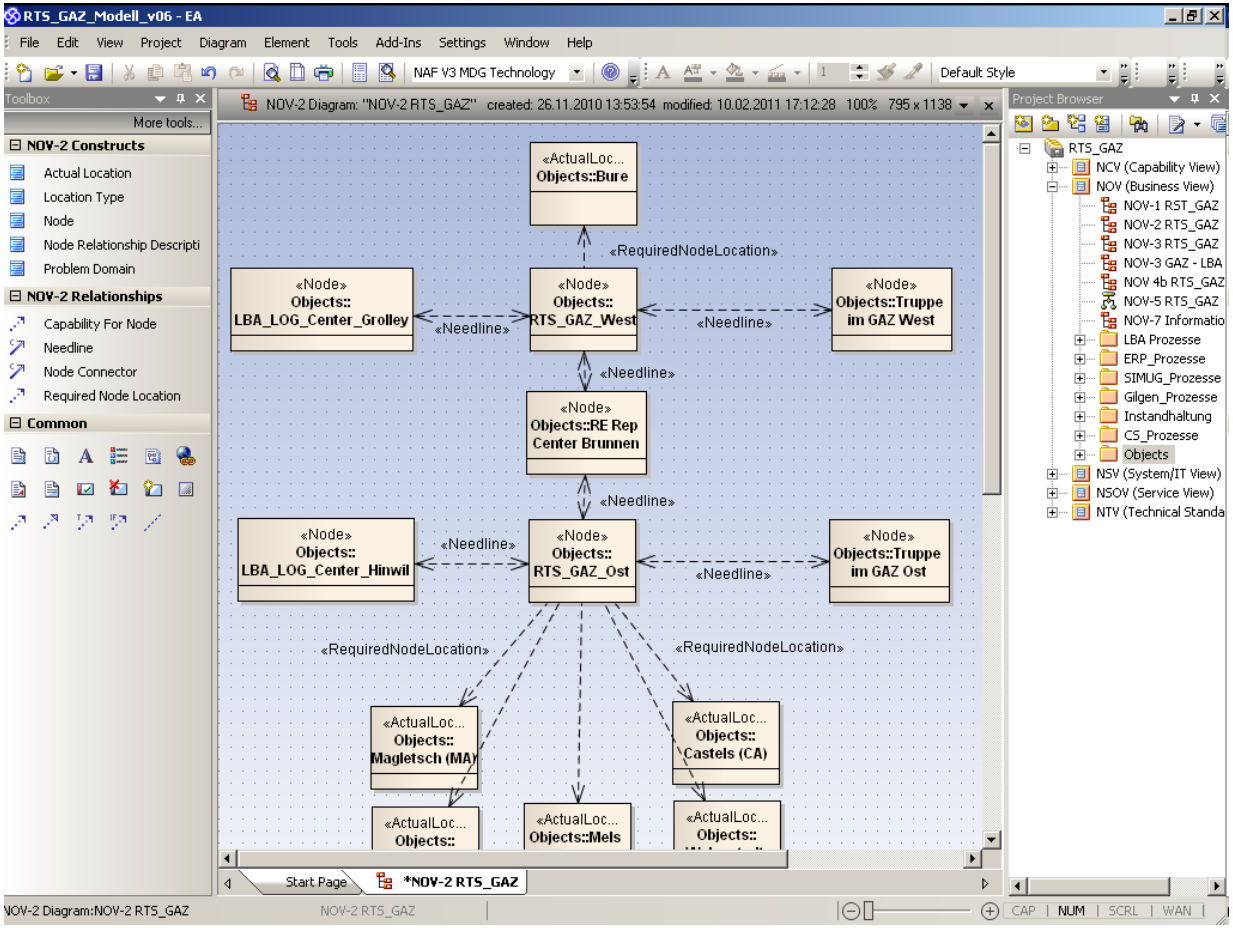
Beispiel Bottom-Up

Risikoanalyse

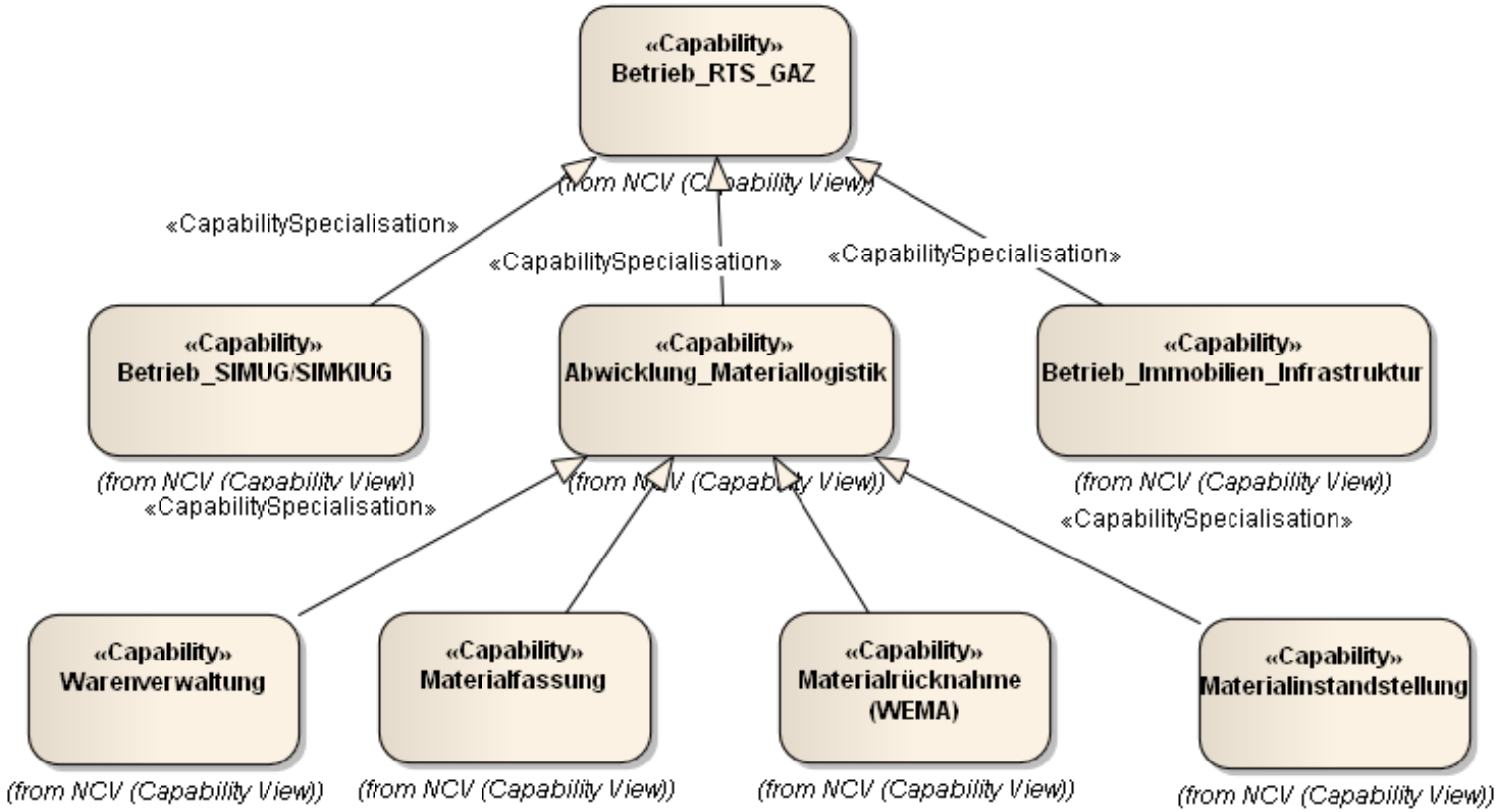


Quelle: Beat Lang, FUB

NAF CH-Armed Forces Modelle mit EA Sparx

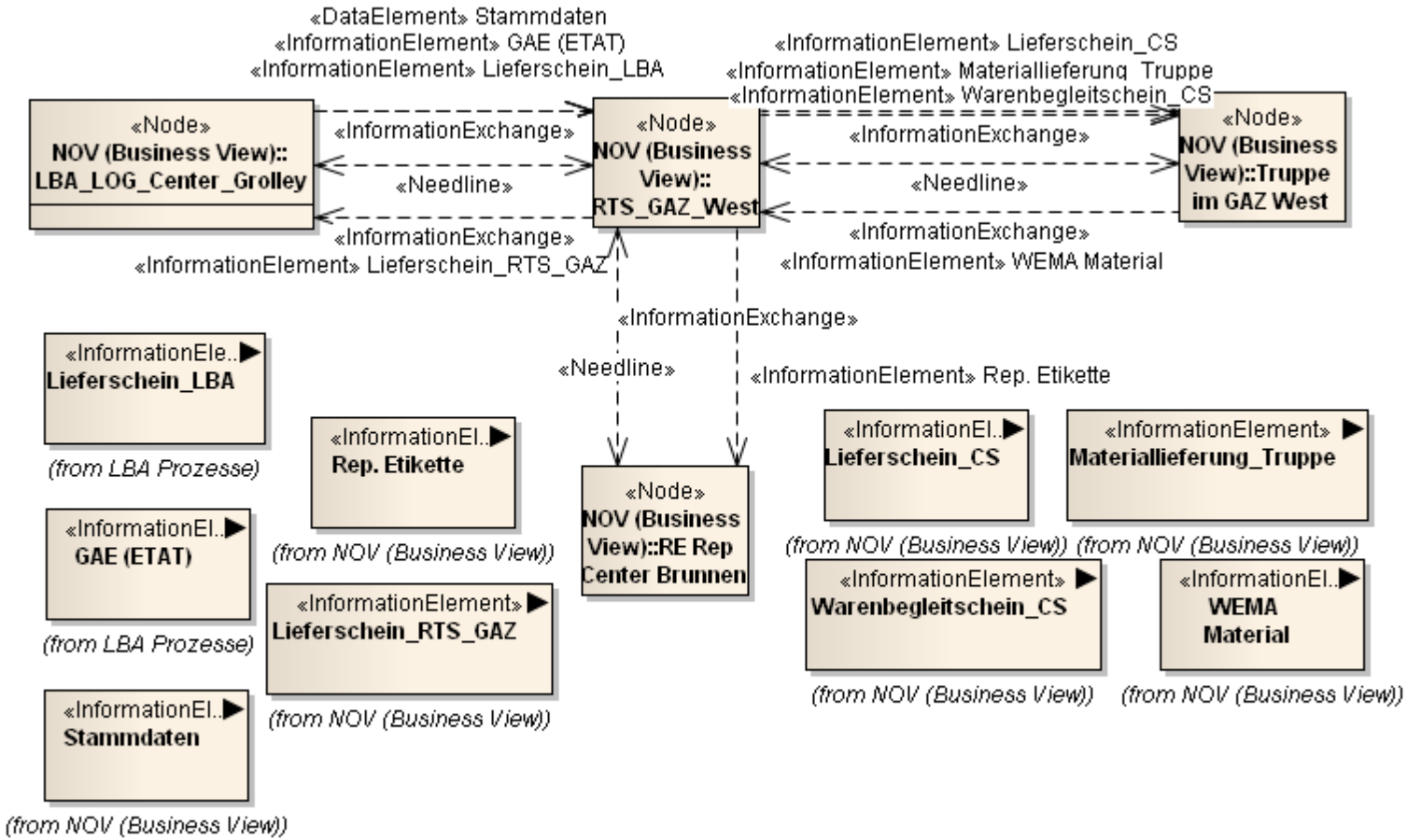


NCV-2 Capability Taxonomie

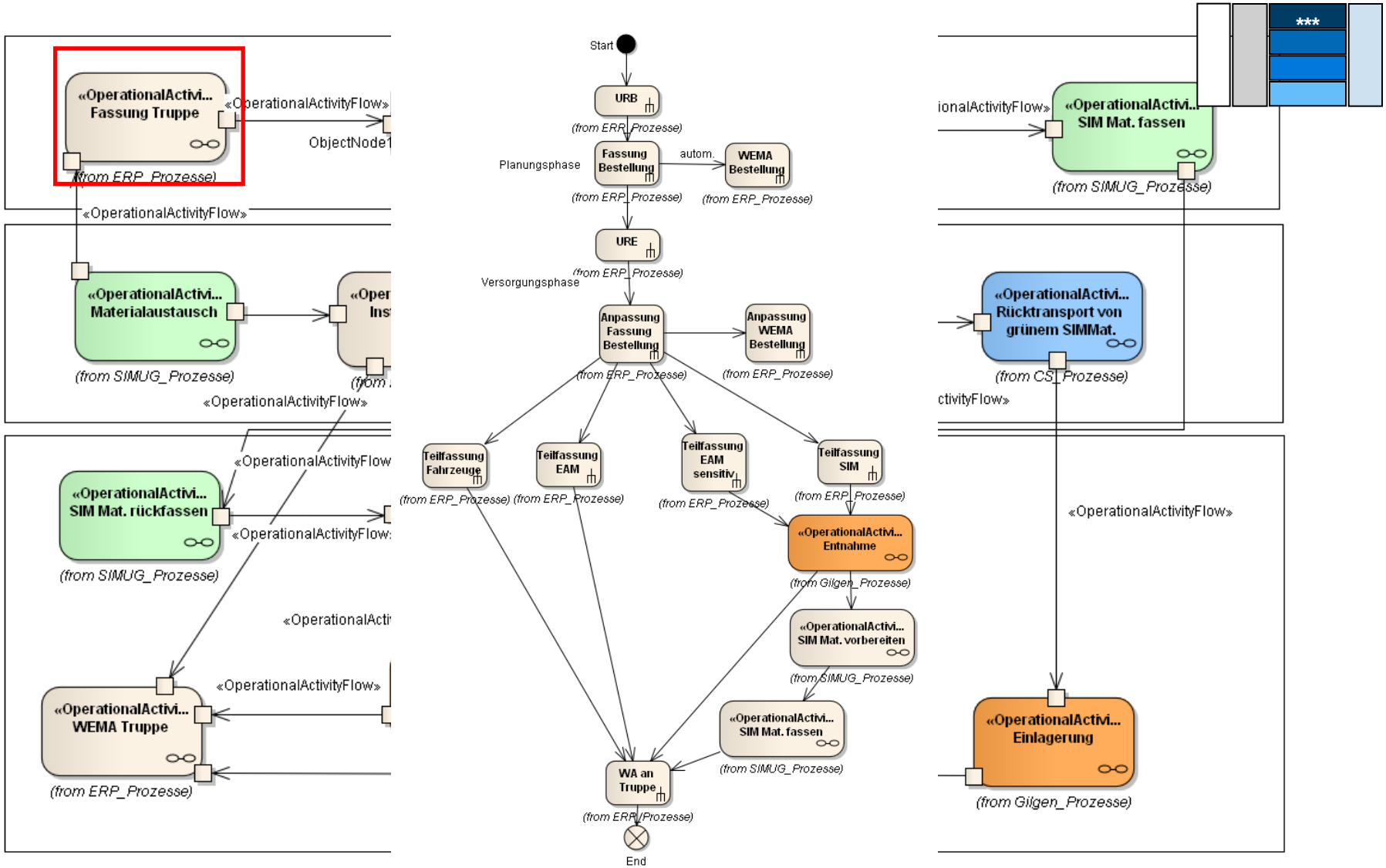


NOV-2 Op Node Connectivity

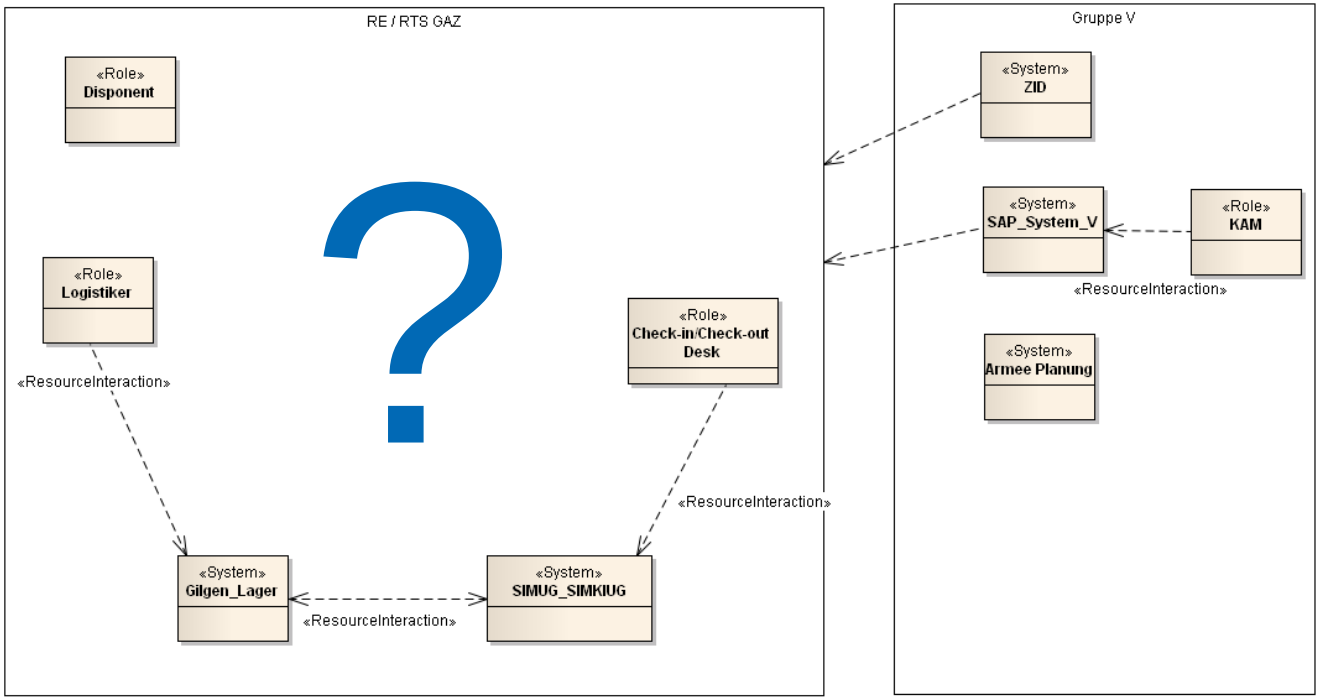
NOV-3 Op. Information Requirements



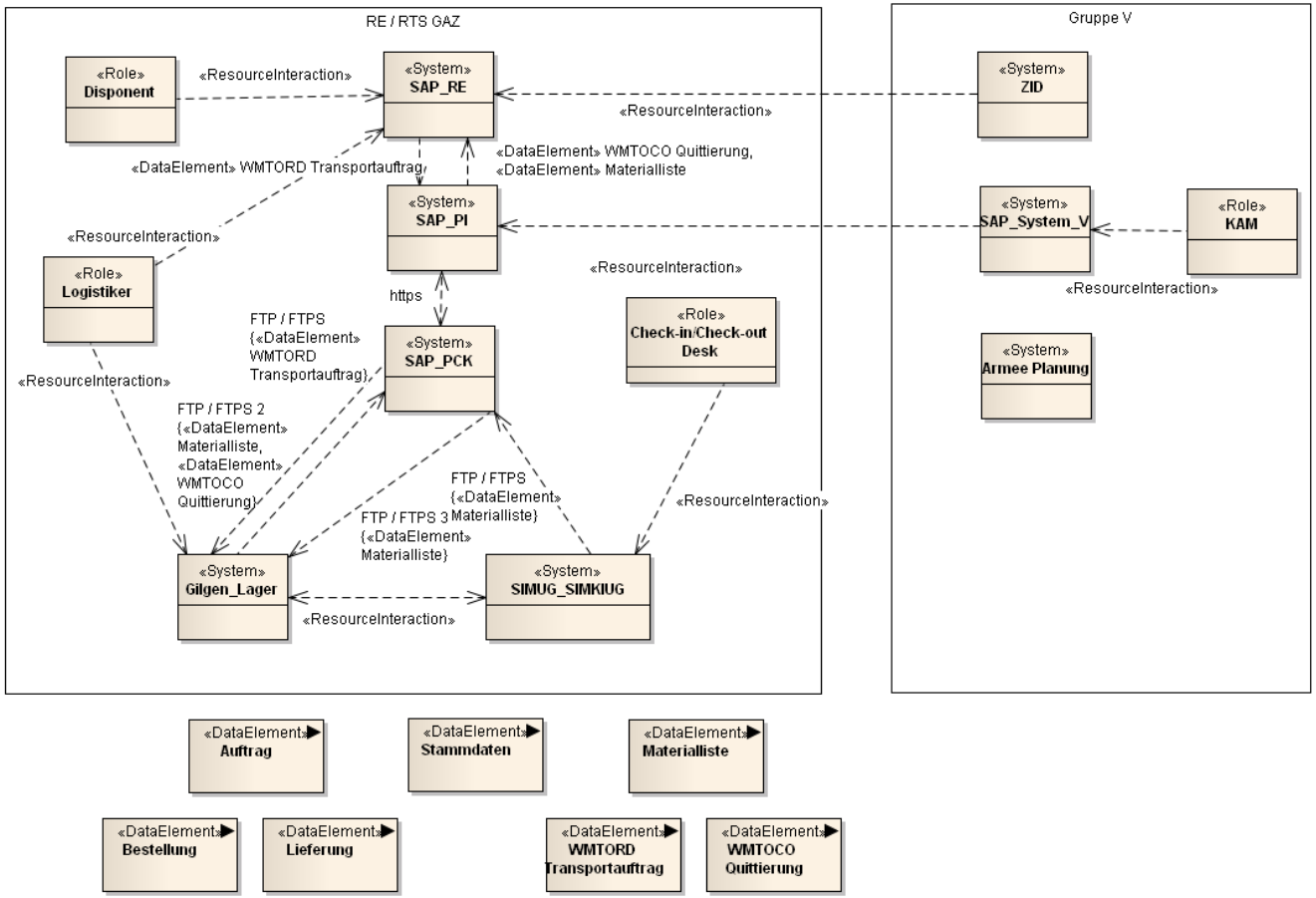
NOV-5 Operational Activity Model



NSV-1 System View (Projektanfang)



NSV-1 System View (Heute)



RTS-GAZ Erfahrungen

RUAG

- Gemeinsames Verständnis zwischen Business und IT durch eine Gemeinsame Sprache
- Beherrschung der Komplexität
- Modelle sind ein gutes Werkzeug um ein gemeinsames Verständnis aufzubauen

NAF Umsetzung Weiterentwicklung

RUAG

- Semantik/Syntaktisch Checks einbauen
- WSDL/XSD Generators
- Auswertungen/Traceability
- Dokumentgenerierung
- Weg zur Enterprise Architektur und Governance

Fragen

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!